ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ · 10 КЛАСС · ЗАНЯТИЕ 9

Квадратный трёхчлен и параметр

Имя: _____

1. При каких a оба корня $x^2 - 2ax + a^2 - 4 = 0$ положительны?

2. При каких a уравнение $x^2 - 2(a-2)x + a = 0$ имеет два корня, меньших 1?

3. При каких a корни $(a-1)x^2 - 2ax + a + 5 = 0$ лежат по разные стороны от 2?

4. При каких a оба корня $x^2 + 2ax + 3a - 2 = 0$ больше -1?

5. $(a-2)x^2 + 2ax + a + 4 = 0$ имеет различные корни, $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} \le 2$. Найдите a.

6. При каких a корни $(a+4)x^2 + 3x + a - 2 = 0$ разных знаков?